

高性能计算与并行计算期末项目候选题目

1. 大规模矩阵计算：并行 LU 分解

任务：实现一个支持大规模稠密矩阵 LU 分解的并行计算程序，要求支持：

行/列主元选取与高斯消元流程

应用于解线性方程组，并可进行结果验证

最好支持 1000 规模矩阵处理

2. 并行归约与统计计算加速器 (Parallel Reduction Engine)

任务：设计并实现一个支持大规模数值归约操作（如求和、最大值、均值、方差）的并行模块，目标是对百万至亿级数组/矩阵数据进行快速统计计算。支持以下功能：

多种归约计算（min/max/sum/avg）

支持不同数据粒度（标量、向量、矩阵）

可切换 OpenMP 与 MPI 后端

3. 人工智能应用：并行训练一个神经网络模型

任务：实现一个简化神经网络（MLP 或 CNN），并在多核或多 GPU 环境下进行并行训练。要求：

网络结构支持自定义（至少 2 层隐层）

支持数据并行，在集群或多 GPU 上训练

分析不同 batch size、GPU 数、节点数下训练性能与精度收敛

4. 图像处理系统的多尺度并行加速框架

任务：设计并实现一个支持多尺度图像处理的并行加速系统，功能包括：

多尺度图像金字塔（Gaussian/Laplacian Pyramid）构建

图像卷积（如边缘检测、锐化）与超分辨率重建

支持批量处理大尺寸图像（ $\geq 4K$ ）

5. 分布式矩阵计算：稀疏与稠密矩阵乘法运算

任务：实现一个支持**大规模稀疏/稠密矩阵乘法**的分布式计算框架，运行于多节点 HPC 集群，任务包括：

- 支持矩阵分块、任务划分（按行或按块）
- 稀疏矩阵支持 CSR/CSC 格式，高效乘法
- 结果可用于后续线性代数计算（如 PageRank）

6. 支持多节点/多线程的任务调度与作业调度模拟器

任务：构建一个**作业调度系统仿真器**，支持：

- 多核/多节点任务调度环境模拟
- 多种调度策略（如 FCFS, SJF, Round-Robin, Backfilling）
- 支持任务动态生成、节点资源模拟、任务执行时间可配置

7. 多线程图排序与大规模图遍历

任务：实现**百万级图结构的并行排序与遍历系统**，支持：

- 并行 BFS / DFS 图遍历
- PageRank 等经典图算法的加速实现
- 支持稀疏图数据的压缩存储与快速访问